



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

实 验 指 导 书

课程代码：CNFU003847

课程名称：信息可视化设计

适用年级：2024 级

适用专业：数字媒体艺术

设计学院

二零二六年三月一日

目 录

广州南方学院课程实验项目一览表.....	2
实验一 零代码图表映射与分析.....	3
实验二 网页信息提取与数据化.....	3
实验三 多维信息可视化系统综合设计与实现.....	3

广州南方学院课程实验项目一览表

课程代码：CNFU003847

课程名称：信息可视化设计

开课形式：线下

实验序号	项目名称	实验类型	开出要求	每组人数	学时
1	零代码图表映射与分析	设计性	必做	1 人	4
2	网页信息提取与数据化	设计性	必做	1 人	6
3	多维信息可视化系统综合设计与实现	综合性	必做	1 人	10
合计	3				20

说明：实验类型分为：演示性、验证性、综合性、设计性。

实验一 零代码图表映射与分析

一、实验目的

（一）掌握 RAWGraphs 零代码可视化平台的完整工作流（数据加载→图表选择→通道映射→视觉定制→导出）。（二）运用视觉编码理论为多维数据选择合理图表类型，理解不同图表类型揭示数据模式的差异。（三）能够撰写设计说明，阐述视觉通道映射逻辑、数据洞察发现与零代码工具的局限性反思。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备），需联网访问 RAWGraphs 在线平台 2. 软件：浏览器（Chrome/Edge）；RAWGraphs 2.0 3. 数据：教师提供的校园采样数据集或 RAWGraphs 内置示例数据集

三、实验要求

（一）须使用教师提供的数据集或平台内置数据集，在报告中注明数据来源与字段说明。（二）须在 RAWGraphs 中完成至少 3 种不同类型的图表映射并截图记录。（三）撰写设计说明（≥300 字），包含通道映射逻辑、数据洞察发现与工具局限性反思。

四、实验步骤与要点

步骤 S1：1. Load your data 打开浏览器，访问 RawGraphs 2.0 在线平台：<https://app.rawgraphs.io/>
数据来源（三选一）： 1. 可以选择使用老师提供的数据（如校园采样数据集 `student\_data\_expanded.csv`）。 2. 自己准备并导入一份感兴趣的 CSV/Excel 数据集。 3. 使用 RawGraphs 平台里面提供的已存在的数据模板（点击 'Try our samples!'）。在 'DATA PARSING OPTIONS' 中检查数据类型解析：确保分类型字段解析为 `Aa String`，数值型字段解析为 `# Number`。
步骤 S2：2. Choose a chart 在界面中向下滚动到 '2. Choose a chart' 面板。在本次先导体验中，请从以下三种经典图表中**选择其中一个**完成实践即可： - **选项一：Alluvial Diagram（流向图）** —— 发现分类间的流动与分支 - **选项二：Violin Plot（小提琴图）** —— 看透群体的分布身材 - **选项三：Beeswarm Plot（蜂群图）** —— 对个体的终极尊重
步骤 S3：3. Mapping 进入 '3. Mapping' 面板，将左侧的 Dimensions（数据维度）拖拽到右侧的 Chart Variables（图表变量）中：根据你选择的图表，参考以下映射思路（如果使用自带数据请灵活调整对应字段）： **[配置 A：流向图]** - Steps: 按顺序拖入 2-3 个分类字段 - Size: 留空（自动按比例计算） **[配置 B：小提琴图]**

- X Axis: 留空 - Size: 拖入数值型字段 - Groups / Color: 拖入分类型字段 ****[配置 C: 蜂群图]**** - X Axis: 拖入数值型字段 - Color: 拖入分类型字段 - Label: 拖入个体标识字段 - Groups: 拖入分类跑道

步骤 S4: 4. Customize 在 '4. Customize' 面板中对图表进行视觉微调（如更改 Color Scale、调整宽高比例、开启 Show Labels）。观察不同 Customize 参数对图表视觉表达（信息层级、对比度）的影响。

完成所有微调后，点击左下角的 Export，将最终图表导出为 SVG 或 PNG 格式。 步骤 S5: 5. Analysis 结合刚才生成的图表，进行深度的交叉分析。反思该图表类型在揭示数据隐藏规律（如分类流动、群体分布、个体差异）时的侧重点。

五、实验结论

总结 RAWGraphs 零代码映射流程中的关键操作节点，对比不同图表类型效果差异。

六、思考题

（一）在 RAWGraphs 中如何系统地将分类型和数值型变量映射到合适的图表变量？（二）你认为 RAWGraphs 导出的图表在"数据墨水比"上是否存在不足？

实验二 网页信息提取与数据化

一、实验目的

（一）掌握利用爬虫脚本或大语言模型（LLM）从网页中提取信息的策略。（二）能够清洗与整理非结构化信息，输出规范的结构化数据集（如 CSV / JSON）。（三）理解"从信息到数据"的预处理流程对后续可视化分析的决定性作用。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机 2. 软件：浏览器、Python 爬虫环境或大语言模型辅助工具（ChatGPT/Claude 等）

三、实验要求

（一）选定一个包含目标信息的网页（须合法合规且具有提取价值）。（二）演示利用爬虫代码或大模型提示词（Prompt）提取信息的过程，并保留记录。（三）最终产出一份结构化、清洗干净的表格数据。

四、实验步骤与要点

步骤 S1: 1. 确定数据源与提取目标 选定一个包含目标信息的网页（例如新闻报道、商品列表、维基百科条目等）。确保目标网页的内容具有合法合规的可访问性，且具备提取价值的非结构化信息。

明确你想要提取哪些字段（如：标题、时间、作者、分类、正文内容等）。 步骤 S2: 2. 信息提取

方案执行 **选择以下两种方式之一进行数据提取： ** **方式 A（爬虫脚本）**：利用 Python（如 BeautifulSoup/Scrapy）或现成爬虫工具（如 Web Scraper）编写抓取规则，并运行提取。 **方式 B（大语言模型 LLM）**：将网页文本复制给 ChatGPT / Claude 等大模型，并编写 Prompt 要求模型从中识别结构化信息并输出表格（如 Markdown 表格或 CSV）。 步骤 S3：3. 数据清洗与规范化输出
对提取出来的原始数据进行清洗（Data Cleaning）：处理缺失值、修正错误的格式、删除不相关的噪点数据。 将清洗后的数据整理为规范的结构化表格数据（例如 CSV 或 JSON 格式），确保它是符合 Tidy Data 标准的结构。

五、实验结论

总结非结构化网页信息向结构化数据转化的核心难点及工具效率对比。

六、思考题

（一）对比传统爬虫与大模型提取，它们在应对复杂网页结构时各有什么优缺点？ （二）在数据清洗过程中，你遇到了哪些影响数据质量的问题？是如何解决的？

实验三 多维信息可视化系统综合设计与实现

一、实验目的

（一）能够独立完成从原始数据处理（数据到数据转换）到最终视觉呈现的全流程。 （二）针对不同卷面主题（A 卷：生活类，B 卷：商业专业类），展现准确的情感表达与数据洞察。 （三）灵活运用不限工具（包含代码、设计软件或手绘），突破工具限制完成可视化创作。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机或手绘工具 2. 软件/工具：不限（可使用 D3.js、RAWGraphs、Figma、PS、AI、或马克笔、水彩等传统手绘工具）

三、实验要求

（一）2025-2026-2 学期将按照系统分配抽取 A 卷或 B 卷进行考核。 （二）A 卷考核要求：以生活相关的数据为主题，将生活中接触的数据转换成可视化。 （三）B 卷考核要求：模拟商业、专业相关的数据可视化过程。 （四）工具要求：绝对开放，不限任何工具手段，鼓励采用手绘或综合媒材。

四、实验步骤与要点

步骤 S1：1. 题目分析与数据预处理（数据到数据转换） 请根据期末考核随机抽取的试卷类型（A 卷：生活类数据；B 卷：商业/专业类数据）明确你的设计主题。 进行核心阶段：“数据到数据”的综合转换。运用代码（Python/JS）或数据处理软件对原始数据进行清洗、聚合、过滤、重映射等转换，提取

适合目标隐喻的衍生指标。记录你的数据转换公式或重构逻辑。 步骤 S2: 2. 视觉隐喻与通道映射策略 基于转换后的数据集，确定核心视觉隐喻表达（Visual Metaphor）。设计数据维度到视觉通道的映射规则（Marks & Channels）。例如，哪些字段映射到颜色、尺寸或坐标轴？为什么这样的映射有助于表达考卷主题的情感与洞察？ 步骤 S3: 3. 综合可视化实现与打磨 本环节工具绝对开放：你可以使用 D3.js、RAWGraphs、Figma 等数字工具，也可以使用马克笔、水彩、纸张等物理手绘媒介完成最终创作。完成从骨架构建到最终视觉呈现的全过程打磨，确保“数据墨水比”合理、信息层级分明且具备艺术表现力。

五、实验结论

反思全链路数据转换流程中的关键决策，以及所选工具（包含手绘等媒材）对最终表达效果的影响。

综合项目 XXXX

一、实验目的

XXXX

二、实验设备与环境

XXXX

三、实验要求

XXXX

四、实验步骤与要点

XXXX

五、实验结论

XXXX